_____

(наименование организации – заполнить)

**УТВЕРЖДАЮ**
Должность
_____
_____ / _____
«____» _____ 2026 г.
*(поля подписи оставлены пустыми)*

# ДЕТЕКТИВНАЯ ДОСКА (Detective Board)

Локальный офлайн нейро-символический следователь по рассказам о Шерлоке Холмсе

# ОПИСАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ

программного комплекса
ГОСТ 19.502-78

Обозначение документа: _____ (присваивается организацией)

**Авторы:**
Верховых Егор
Стрижевский Андрей
Парамонов Даниил
Приц Артём

Комплект программной документации ЕСПД, документ 7 из 8
Версия комплекса: 0.0.1 (pyproject.toml); состояние репозитория: main, коммит 16122fc
Дата составления: 30.10.2026. Статус: черновик, не согласован

2026

## ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Подписи, фамилии и даты не заполнены: документ составлен по состоянию репозитория и не согласован ни с кем.

| Роль | Должность | Фамилия И. О. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Разработал | | | | |
| Проверил | | | | |
| Нормоконтроль | | | | |
| Утвердил | | | | |

**СОДЕРЖАНИЕ**

1 НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ.....4
1.1 Возможности программы.....4
1.2 Ограничения области применения.....4
2 УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ.....5
3 ОПИСАНИЕ ЗАДАЧИ.....5
4 ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ.....6
4.1 Входные данные.....6
4.2 Выходные данные.....6
5 СЦЕНАРИИ ПРИМЕНЕНИЯ.....6
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ.....8

Документ – черновик: составлен по материалам репозитория и измерениям, лежащим в docs/spike/results/ и docs/perf/; человеком не проверен и никем не согласован. Подписи, должности, даты согласования и обозначение документа оставлены пустыми намеренно.

**Условные обозначения статуса сведений в комплекте. [Измерено]** – число взято из файла отчёта, путь указан рядом. **[Не измерено]** – измерения нет. **[План]** – описано в проектных документах, в коде отсутствует или выключено. **[Заполнить]** – поле оставлено пустым для человека.

# 1 НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

## 1.1 Возможности программы

Программа позволяет исследователю задавать вопросы к 20 рассказам о Шерлоке Холмсе и получать ответы, опирающиеся только на текст корпуса, с дословными цитатами; проверять алиби и противоречия детерминированными правилами; видеть ход рассуждения агента и объяснение каждого логического вывода.

## 1.2 Ограничения области применения

– Корпус фиксирован: 20 рассказов на английском языке; загрузка других текстов не поддерживается (PRD, «Не-цели»).

– Программа не делает выводов о виновности и не заменяет чтение рассказа: вывод правила следует из извлечённых фактов, а извлечение ошибается.

– Автоматически построенный граф содержит очень мало фактов, пригодных для правил (структурированные утверждения о присутствии – 0,7 % высказываний, docs/spike/results/graph-sanity-20261028.md), поэтому проверка алиби и противоречий на произвольном рассказе чаще вернёт «неизвестно» или пустой результат; уверенные находки есть только для курируемых демонстрационных случаев.

– Угадывание виновного не реализовано в основном коде и ненадёжно: на 6 новых рассказах лучший экспериментальный метод назвал виновного первым 2 раза из 6, как простая базовая «самый упоминаемый»; не обвинять невиновного получается лишь отказами отвечать (`docs/spike/results/suspects-20261030.md`).

## 2 УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Технические и программные требования – ТЗ, раздел 4; установка – «Руководство системного программиста» (РСП); работа оператора – «Руководство оператора» (РО). Программа применяется на одном компьютере; сеть не нужна; время ответа на целевом ноутбуке без GPU – десятки секунд (медиана 28,4 с, `docs/perf/laptop-20261029.md`). Рекомендуется перед показом прогреть модель одним вопросом и подключить питание.

## 3 ОПИСАНИЕ ЗАДАЧИ

Задача: по вопросу пользователя найти в корпусе подтверждающий текст, при необходимости выполнить логическую проверку над графом фактов, сформировать ответ с цитатами и метками происхождения либо отказать с указанием причины. Алгоритм – «Описание программы» (ОП), раздел «Поток обработки вопроса»; правила R1–R3 – там же и в «Пояснительной записке» (ПЗ).

Таблица 1 – Типы вопросов и маршруты

| Тип вопроса | Пример | Как обрабатывается |
|---|---|---|
| Факт, цитата | What kind of snake killed Dr. Grimesby Roylott? | гибридный поиск + выбор предложений; ответ – дословный текст |
| Связь сущностей | How is X connected to Y? | запрос к графу + текст |
| Алиби | Where was X at nine o'clock? | MCP-инструмент `check_alibi` (R1), ответ по шаблону |

| Тип вопроса | Пример | Как обрабатывается |
|---|---|---|
| Противоречия | Is there a conflict about where X was…? | MCP-инструмент `find_contradictions`, ответ по шаблону; пустой результат ≠ «согласовано» |
| Хронология | What happened in order…? | `build_timeline` |
| Таблица присутствия | Who says where X was? | `presence_table` |
| Сцена преступления | Who could have been at …? | `scene_board` (только курируемая сцена) |
| Вне корпуса | What was the creature that haunted the Baskerville family…? | отказ без вызова модели |

# 4 ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

## 4.1 Входные данные

Вопрос (1–1000 символов, английский или русский; русский переводится на английский локальной моделью). Необязательно – история до 6 пар для уточняющих вопросов. Файлы данных – ОП, раздел «Входные данные».

## 4.2 Выходные данные

Ответ: статус (`answered`, `partial`, `refused`), текст, цитаты с якорями (рассказ, фрагмент, смещения), метки происхождения (`source_text`, `extracted`, `derived`, `conditional`, пометка curated), для правил – объяснение (правило, факты, рёбра, цитаты). Трасса шагов и граф показываются в интерфейсе.

# 5 СЦЕНАРИИ ПРИМЕНЕНИЯ

Таблица 2 – Контрольный сценарий показа (`docs/design/demo-script.md`, `docs/team/CLEAN_INSTALL.md`)

| Шаг | Действие | Что должно произойти |
|---|---|---|
| 1 | Вопрос g001 о змее | Ответ с цитатой «It is a swamp adder!»; граф и трасса растут по мере работы |
| 2 | Вопрос c001 о Garcia | Конфликт R1 (пунктирное ребро), conditional, «curated»; панель «Почему» с двумя цитатами; без вызова модели |
| 3 | Вопрос g047 о «собаке Баскервилей» | Отказ шлюзом, в трассе нет вызова модели |
| 4 | Меню Recordings | Воспроизведение записанного прогона с бейджем RECORDING |

Все записи показа, выполненные не вживую, объявляются записями; находки на курируемых фактах называются курируемыми (`docs/DISCLOSURE.md`).

## ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| **Изм.** | **Номера листов (страниц)** | | | **Всего листов** | **№ докум.** | **Подп.** | **Дата** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | изменённых | замененных | новых | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |